
Pregunta

Un objecte es mou en línia recta i la posició, en metres, ve donada per

$$s(t) = t^2 + 2t,$$

on t és el temps en segons.

- a) (0,75 punts) Calcula la velocitat mitjana entre $t = 1$ i $t = 4$, i entre $t = 1$ i $t = 2$.

Solució. $s(1) = 3$, $s(2) = 8$ i $s(4) = 24$.

Entre $t = 1$ i $t = 4$: $\frac{24-3}{3} = 7$ m/s. Entre $t = 1$ i $t = 2$: $\frac{8-3}{1} = 5$ m/s.

La velocitat mitjana és la taxa de variació mitjana de la posició.

- b) (1 punt) Calcula la velocitat instantània en $t = 1$ aplicant la definició de derivada.

Solució.

$$s'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(1+h) - s(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 + 2(1+h) - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4 \text{ m/s.}$$

- c) (0,75 punts) Calcula la velocitat instantània en $t = 4$ i compara-la amb la velocitat mitjana entre $t = 1$ i $t = 4$.

Solució.

$$s'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4+h)^2 + 2(4+h) - 24}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 10h}{h} = 10 \text{ m/s.}$$

La velocitat mitjana entre $t = 1$ i $t = 4$ era de 7 m/s, just entre els 4 m/s de l'inici i els 10 m/s del final: l'objecte va accelerant.